四上自然｜活動 1 地表物質有什麼｜進階版　教師答案

核心問題：觀察不同地表圖片，可以找出哪些差異？地表環境有哪些生物與非生物？礫石、沙和土壤又有什麼不同？

教師答案依學生版出現順序逐格對照；每列完整題句中的【答案】對應一格。

主分支 一｜地表上有哪些不同的環境？

核心概念｜地表有高山、平原、河流、海洋、森林等不同環境；環境中有生物，也有空氣、水、岩石、土壤等非生物。

對照順序 01｜所在分支：一　不同樣貌｜答案：海洋

完整題句：比較地表環境：高山、平原、河流和【海洋】，樣貌不相同。

對照順序 02｜所在分支：一　分類依據｜答案：非生物

完整題句：空氣和水不會像動物、植物一樣生長，教材把它們列為【非生物】。

對照順序 03｜所在分支：一　生物與非生物｜答案：非生物

完整題句：森林裡的動物屬於生物，岩石則屬於【非生物】。

對照順序 04｜所在分支：一　環境與活動｜答案：興建房屋

完整題句：地表除了自然景物，也能看到人類【興建房屋】等活動。

對照順序 05｜所在分支：一　觀察與統整｜答案：非生物

完整題句：面對不同地表圖片，可以先觀察，再將成員分成生物與【非生物】作比較。

教材例子｜高山、平原、河流、海洋、森林；興建房屋、翻動土壤種植農作物。

統整句｜地表環境的樣貌不同，可以透過觀察、分類、比較，認識它們的組成。

主分支 二｜為什麼不同生物住在不同地方？

核心概念｜生物需要空氣、水等條件才能生存；不同生物適合的環境不相同，換到其他環境後不一定能生長得一樣好。

對照順序 06｜所在分支：二　生存與條件｜答案：非生物

完整題句：生物需要空氣和水等條件，因此觀察棲地時，也要留意環境中有哪些【非生物】。

對照順序 07｜所在分支：二　作物比較｜答案：溼潤

完整題句：西瓜適合排水性好的土壤；相較之下，水稻適合有點黏性的【溼潤】土壤。

對照順序 08｜所在分支：二　生長條件｜答案：土壤條件

完整題句：同樣是種植作物，西瓜與水稻適合的【土壤條件】不相同。

對照順序 09｜所在分支：二　棲地比較｜答案：海濱泥灘地

完整題句：栗喉蜂虎在陡峭土丘鑽洞；招潮蟹則住在鬆軟的【海濱泥灘地】。

對照順序 10｜所在分支：二　條件與結果｜答案：不一定

完整題句：因為不同生物適合的環境不相同，換到其他環境後，【不一定】能生長得一樣好。

教材例子｜岩縫植物、沙丘植物、土壤中的蟻窩；西瓜、水稻、栗喉蜂虎、招潮蟹。

統整句｜生物對生活環境有不同需求，可從居住或生長的環境觀察它們與環境的關係。

主分支 三｜礫石、沙和土壤有什麼不同？

核心概念｜岩石會碎裂成較小的礫石；礫石、沙和土壤的顆粒大小與觸感不同，能透過觀察、觸摸比較，也有不同生活用途。

對照順序 11｜所在分支：三　形成關係｜答案：碎裂

完整題句：岩石會經過【碎裂】，成為較小的礫石；這不是三種物質的完整形成順序。

對照順序 12｜所在分支：三　大小比較｜答案：土壤

完整題句：比較礫石、沙、土壤的顆粒：礫石最大，沙在中間，【土壤】最小。

對照順序 13｜所在分支：三　觸感比較｜答案：細細的

完整題句：礫石摸起來粗粗的；相較之下，土壤摸起來【細細的】。

對照順序 14｜所在分支：三　觀察順序｜答案：記錄

完整題句：先看外觀，再用手觸摸，最後【記錄】三種物質的不同。

對照順序 15｜所在分支：三　特性與用途｜答案：堅硬

完整題句：因為岩塊【堅硬】，可以用來鋪設步道。

對照順序 16｜所在分支：三　用途比較｜答案：農作物

完整題句：岩石切割後可以蓋房子；相較之下，肥沃土壤可以讓【農作物】生長良好。

教材例子｜岩石碎裂成礫石；比較三種物質；堅硬岩塊鋪步道、岩石切割後蓋房子、肥沃土壤種植農作物。

統整句｜先觀察與比較地表物質的不同，再認識它們在生活中的用途。

待教師確認｜需確認教冊與 NotebookLM 引用來源，尤其補充的植物、動物與沙拌水泥例子；本套未使用新增補充例子。；「生物搬到其他環境不一定生長得一樣好」維持不確定性，不推論必然無法存活。；岩石碎裂只連到礫石，不推論沙與土壤的完整形成順序。；沙的觸感細節尚待核對；沒有把它當作確定答案。；需由教師指定原先目標的前後兩張圖片；此套只以教材既有圖像類型練習比較。；實際課堂是否安排實物觸摸、放大鏡與圖片觀察，尚未確認。